

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THỊ GIÁC MÁY TÍNH CHO ROBOT

1.1. Tổng quan về Computer Vision

Computer Vision là một lĩnh vực thuộc khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo, tập trung vào việc giúp máy tính có khả năng thu nhận, xử lý và phân tích thông tin từ hình ảnh hoặc video. Dữ liệu đầu vào của hệ thống Computer Vision thường được thu nhận thông qua camera hoặc các cảm biến hình ảnh. Sau khi thu nhận, hình ảnh sẽ được xử lý để loại bỏ nhiễu, cải thiện chất lượng hoặc trích xuất các đặc trưng cần thiết. Hệ thống sau đó có thể sử dụng những thông tin này để thực hiện các nhiệm vụ như phát hiện vật thể, nhận dạng, xác định vị trí, theo dõi chuyển động hoặc phân tích môi trường.

Trong một hệ thống Computer Vision cơ bản, quá trình xử lý có thể được mô tả theo chuỗi từ thu nhận hình ảnh, tiền xử lý, phân đoạn, trích xuất đặc trưng đến phát hiện và định vị vật thể. Tùy thuộc vào yêu cầu của bài toán, hệ thống có thể sử dụng các phương pháp xử lý ảnh truyền thống hoặc các phương pháp dựa trên học máy và Deep Learning. Đối với những bài toán có đối tượng và điều kiện môi trường tương đối đơn giản, các phương pháp truyền thống như phân đoạn theo màu sắc, thresholding, phát hiện contour và phân tích đặc trưng hình học vẫn có thể được sử dụng để phát hiện và định vị vật thể.

Trong đề tài “Nghiên cứu hệ thống thị giác máy tính thời gian thực cho robot trên nền tảng FPGA - Edge AI”, Computer Vision đóng vai trò là thành phần giúp hệ thống thu nhận thông tin từ môi trường thông qua camera và xác định thông tin cần thiết về vật thể. Kết quả của quá trình Computer Vision có thể bao gồm vị trí, kích thước, tâm hoặc các đặc trưng khác của vật thể. Những thông tin này có thể được sử dụng làm đầu vào cho các tác vụ tiếp theo của hệ thống robot.

Do đó, trong phạm vi tổng quan của đề tài, cần tập trung nghiên cứu các bài toán Computer Vision có liên quan trực tiếp đến phát hiện và định vị vật thể, thay vì khảo sát toàn bộ các lĩnh vực của Computer Vision.

1.2. Tổng quan về xử lý ảnh

Xử lý ảnh là một thành phần cơ sở của nhiều hệ thống Computer Vision, trong đó dữ liệu hình ảnh được thực hiện các phép biến đổi nhằm cải thiện chất lượng ảnh hoặc tạo ra dữ liệu phù hợp cho các bước phân tích tiếp theo. Một ảnh số có thể được biểu diễn dưới dạng ma trận các pixel, trong đó mỗi pixel chứa thông tin về cường độ sáng hoặc màu sắc. Các đặc điểm như độ phân giải, số lượng pixel và số kênh màu có ảnh hưởng trực tiếp đến lượng dữ liệu cần xử lý cũng như yêu cầu tính toán của hệ thống.

Một số kiến thức cơ bản cần tìm hiểu trong xử lý ảnh bao gồm biểu diễn ảnh grayscale và ảnh màu RGB, các không gian màu như HSV, các phương pháp lọc và giảm nhiễu, thresholding, segmentation, morphological operations và edge detection. Các phương pháp này thường được kết hợp thành một pipeline xử lý ảnh nhằm chuyển đổi ảnh đầu vào thành dữ liệu thuận lợi cho việc phát hiện vật thể.

Ví dụ, đối với bài toán phát hiện một vật thể dựa trên màu sắc, ảnh đầu vào có thể được chuyển từ không gian RGB sang HSV, sau đó sử dụng thresholding để xác định các pixel thuộc vùng màu cần quan tâm. Kết quả có thể tiếp tục được xử lý bằng các phép toán hình thái học để loại bỏ nhiễu và làm rõ vùng vật thể. Sau đó, contour hoặc các đặc trưng hình học có thể được sử dụng để xác định vùng chứa vật thể và tính toán vị trí của nó.

Đối với đề tài đang nghiên cứu, xử lý ảnh không phải là mục tiêu độc lập mà đóng vai trò là cơ sở phục vụ cho Computer Vision. Vì vậy, phạm vi tìm hiểu có thể tập trung vào những phương pháp xử lý ảnh có khả năng được sử dụng trực tiếp trong pipeline phát hiện và định vị vật thể. Việc lựa chọn các thuật toán đơn giản cũng có ý nghĩa đối với quá trình nghiên cứu triển khai trên FPGA, do các phép toán xử lý ảnh có tính lặp lại cao trên từng pixel và có khả năng được tổ chức theo kiến trúc song song hoặc pipeline.

1.3. Các phương pháp phát hiện và định vị vật thể

Phát hiện và định vị vật thể là một trong những bài toán quan trọng của Computer Vision. Mục tiêu của quá trình phát hiện là xác định sự xuất hiện của vật thể trong ảnh, trong khi định vị tập trung vào việc xác định vị trí của vật thể. Kết quả định vị có thể được biểu diễn thông qua bounding box, contour hoặc tọa độ tâm của vật thể tùy thuộc vào phương pháp được sử dụng.

Các phương pháp phát hiện vật thể có thể được chia thành hai hướng lớn là phương pháp Computer Vision truyền thống và phương pháp dựa trên học máy hoặc Deep Learning. Đối với phương pháp truyền thống, quá trình phát hiện thường dựa trên các đặc trưng được xác định từ trước như màu sắc, hình dạng, biên, diện tích hoặc các đặc trưng hình học của vật thể. Một pipeline điển hình có thể bao gồm tiền xử lý ảnh, phân đoạn vật thể khỏi nền, phát hiện contour, xác định bounding box và tính toán centroid.

Một phương pháp tương đối đơn giản là phát hiện vật thể dựa trên màu sắc. Trong trường hợp vật thể có màu khác biệt rõ ràng so với môi trường xung quanh, ảnh có thể được chuyển sang không gian màu phù hợp, sau đó sử dụng thresholding để tạo ra một

binary mask. Các phép toán hình thái học có thể được sử dụng để loại bỏ nhiễu. Từ vùng vật thể thu được, hệ thống có thể xác định contour, bounding box và centroid. Phương pháp này có ưu điểm là cấu trúc thuật toán tương đối đơn giản và yêu cầu tính toán không quá lớn, tuy nhiên độ chính xác phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng, màu sắc của vật thể và môi trường xung quanh.

Bên cạnh các phương pháp truyền thống, những phương pháp dựa trên Deep Learning như CNN và các mô hình object detection hiện đại có khả năng xử lý các bài toán phức tạp hơn. Các phương pháp này có thể học đặc trưng trực tiếp từ dữ liệu và có khả năng nhận dạng nhiều loại vật thể trong các điều kiện khác nhau. Tuy nhiên, chúng thường yêu cầu dataset, quá trình huấn luyện và tài nguyên tính toán lớn hơn. Vì vậy, việc lựa chọn phương pháp phát hiện vật thể cần dựa trên yêu cầu của bài toán, độ phức tạp của môi trường và khả năng tính toán của nền tảng triển khai.

Đối với đề tài này, có thể ưu tiên khảo sát các phương pháp Computer Vision truyền thống trong giai đoạn đầu. Một pipeline như thresholding → segmentation → morphological processing → contour detection → bounding box → centroid có thể là một hướng thử nghiệm phù hợp để nghiên cứu trước khả năng xử lý thời gian thực và khả năng triển khai trên FPGA. Sau khi có kết quả thử nghiệm, phạm vi có thể được mở rộng nếu cần thiết.

1.4. Ứng dụng Computer Vision trong robot

Computer Vision có vai trò quan trọng trong các hệ thống robot vì giúp robot thu nhận thông tin về môi trường thông qua hình ảnh thay vì chỉ phụ thuộc vào các cảm biến khoảng cách hoặc cảm biến tiếp xúc. Thông qua camera, robot có thể thu nhận hình ảnh của môi trường và sử dụng các thuật toán Computer Vision để xác định vật thể, vị trí, chuyển động hoặc các đặc điểm khác của môi trường.

Một trong những ứng dụng phổ biến là phát hiện và định vị vật thể. Camera thu nhận hình ảnh, hệ thống Computer Vision xử lý hình ảnh để xác định vật thể và tính toán vị trí của nó. Kết quả có thể được sử dụng cho các tác vụ như phân loại sản phẩm, kiểm tra chất lượng, theo dõi vật thể hoặc hỗ trợ robot thực hiện thao tác với đối tượng.

Trong trường hợp robot cần thao tác với vật thể, kết quả từ Computer Vision có thể được sử dụng để xác định vị trí của vật thể trong ảnh. Tuy nhiên, tọa độ của vật thể trên ảnh chưa trực tiếp tương ứng với tọa độ trong không gian robot. Để robot có thể sử dụng thông tin này cho chuyển động, hệ thống có thể cần thực hiện các bước như hiệu

chuẩn camera, chuyển đổi hệ tọa độ và trong một số trường hợp là hand-eye calibration. Những nội dung này làm tăng đáng kể độ phức tạp của hệ thống.

Vì vậy, trong phạm vi ban đầu của đề tài, có thể giới hạn ứng dụng robot ở mức phát hiện và định vị vật thể, sau đó xuất kết quả vị trí của vật thể. Chưa nhất thiết phải triển khai toàn bộ chu trình từ camera đến robot thực hiện thao tác. Cách tiếp cận này giúp tập trung nghiên cứu vào bài toán chính là Computer Vision thời gian thực và khả năng xử lý trên nền tảng FPGA/Edge.

1.5. Nhận xét và định hướng nghiên cứu

Qua tổng quan có thể thấy Computer Vision cho robot là một hệ thống gồm nhiều bước liên kết với nhau, bắt đầu từ quá trình thu nhận hình ảnh bằng camera, xử lý dữ liệu hình ảnh, phát hiện và định vị vật thể, sau đó cung cấp kết quả cho hệ thống robot. Trong đó, xử lý ảnh cung cấp các phương pháp cơ bản để biến đổi và trích xuất thông tin từ ảnh, còn Computer Vision sử dụng các thông tin này để thực hiện các nhiệm vụ nhận biết và phân tích vật thể.

Đối với đề tài, hướng tiếp cận phù hợp ở giai đoạn đầu là lựa chọn một bài toán phát hiện và định vị vật thể tương đối đơn giản bằng các phương pháp Computer Vision truyền thống. Pipeline có thể được xây dựng theo hướng camera → thu nhận frame → tiền xử lý → phân đoạn → phát hiện vật thể → xác định bounding box/centroid → xuất kết quả. Sau khi xây dựng được pipeline trên môi trường PC, có thể nghiên cứu khả năng triển khai hoặc tăng tốc một số bước xử lý trên nền tảng KV260.

Cách tiếp cận này cũng tạo cơ sở để chuyển sang các chương tiếp theo của tổng quan, trong đó cần nghiên cứu FPGA, xử lý song song, pipeline phần cứng, nền tảng KV260/Kria K26, Edge AI và các phương pháp đánh giá hệ thống thời gian thực.

CHƯƠNG 2. XỬ LÝ ẢNH THỜI GIAN THỰC

2.1. Pipeline xử lý ảnh

2.2. Các thuật toán tiền xử lý ảnh

2.3. Các phương pháp phát hiện vật thể

2.4. Các chỉ tiêu đánh giá thời gian thực

2.4.1. *FPS*

2.4.2. *Latency*

2.4.3. *Throughput*

CHƯƠNG 3. FPGA TRONG XỬ LÝ ẢNH

3.1. Tổng quan về FPGA

3.2. Kiến trúc FPGA

3.3. Xử lý song song

3.4. Pipeline

3.5. Hardware acceleration

3.6. Ứng dụng FPGA trong Computer Vision

CHƯƠNG 4. NỀN TẢNG KV260/KRIA K26

4.1. Tổng quan KV260

4.2. Kiến trúc Kria K26

4.3. Processing System và Programmable Logic

4.4. Camera và giao tiếp dữ liệu

4.5. Môi trường phát triển

4.6. Khả năng triển khai Computer Vision trên KV260

CHƯƠNG 5. EDGE AI

5.1. Tổng quan Edge Computing

5.2. Edge AI

5.3. AI inference

5.4. Hardware acceleration

5.5. Edge AI cho Computer Vision

CHƯƠNG 6. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

6.1. Computer Vision cho robot

6.2. Xử lý ảnh trên FPGA

6.3. Computer Vision thời gian thực trên FPGA

6.4. Computer Vision trên KV260/Kria

6.5. Edge AI trên FPGA

6.6. So sánh các nghiên cứu

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO